Trabajo Práctico Final - Parte 2

Propuesta de transformación de Dulxelitos

Gestión Gerencial

Ingeniería en Sistemas de Información

Integrantes: Lepez Joaquín, Geyer Juan José, Lopez Juan, Olivares Manuel, Sorato Emiliano

Docentes: Ing. Jeremías Pino, Ing. Martín Noguerol

Índice

Introducción 4
1. Problema gerencial, objetivos y alcance 5
1.1 Lo que encontramos en el relevamiento 5
1.2 Problema gerencial 5
1.3 Objetivo general 5
1.4 Objetivos específicos 6
1.5 Alcance 6
1.6 Fuera de alcance 7
2. Proceso actual y alternativas de solución 8
2.1 Matriz de descubrimiento 8
2.2 SIPOC 8
2.3 RECI 8
2.4 Diagrama AS-IS 9
2.5 Tres lentes 10
2.6 Alternativas 10
2.7 Matriz multicriterio 11
2.8 Recomendación 11
3. Proceso futuro (TO-BE) 12
3.1 Diagrama TO-BE 12
3.2 Qué cambia 13
3.3 Responsables y decisiones 13
3.4 Datos y controles 14
4. Modelo de negocio y propuesta de valor 15
4.1 Cambios en el BMC 15
4.2 VPC TO-BE 15
4.3 Supuestos clave 16
5. Stakeholders del proyecto de mejora 17
5.1 Mapa de actores 17
5.2 Matriz poder/interés 17
5.3 Estrategias de involucramiento 17
5.4 Cómo cambia por fase 18
6. Arquitectura conceptual y flujo de datos 19
6.1 Diagrama 19
6.2 Datos 20
6.3 Integraciones 20

6.4 Reglas de datos 21
7. Validación de supuestos 22
7.1 Supuestos críticos 22
7.2 Piloto 22
7.3 Criterio de decisión 23
8. Roadmap, OKR e indicadores 24
8.1 Roadmap 24
8.2 Cómo se protege la operación 24
8.3 OKR 25
8.4 Indicadores 25
9. Bibliografía 27

Introducción

Este trabajo es la segunda parte del proyecto integrador de Gestión Gerencial. En la primera hicimos un diagnóstico gerencial de Dulxelitos, una empresa familiar de San Rafael que fabrica, fracciona y distribuye snacks desde 1973. En esta pasamos de diagnosticar a proponer: a partir de ese diagnóstico definimos el problema gerencial priorizado, mapeamos el proceso actual y el futuro, comparamos alternativas y armamos el plan para llevar la mejora a la práctica y medir si funciona.

Uno de los integrantes del grupo trabaja en la empresa, y con él relevamos en detalle el proceso de atención de pedidos de distribuidores. Ese relevamiento aportó más precisión sobre tres puntos: el stock de producto terminado no se registra en ningún lado, los pedidos recortados o demorados se repiten todas las semanas y, según creemos, tienen más que ver con qué se produce y cuándo que con la capacidad de la planta. Sobre esa base armamos la propuesta.

La sección 1 plantea el problema, los objetivos y el alcance; la 2 y la 3 describen el proceso actual y el futuro, con las alternativas que evaluamos; la 4, la 5 y la 6 revisan el modelo de negocio, los actores involucrados y la arquitectura de datos, y la 7 y la 8 explican cómo validar la propuesta con un piloto y cómo medirla. Las cifras de partida salen del relevamiento; las metas, los umbrales y los responsables que proponemos son estimaciones del grupo que habría que acordar con el dueño antes de empezar.

1. Problema gerencial, objetivos y alcance

A partir del diagnóstico de la Parte 1 definimos el problema gerencial priorizado, sobre la base de un relevamiento más detallado del proceso de atención de pedidos de distribuidores.

1.1 Lo que encontramos en el relevamiento

La facturación está en Discovery, pero el stock de producto terminado no se registra en ningún lado. Para saber si hay mercadería se mira en el depósito y se le pregunta a Producción, que lleva su propio control y lo carga una vez por semana, sin relacionarlo con las ventas. El módulo de stock de Discovery está incluido en la licencia y no se usa.

Los pedidos recortados o demorados ocurren todas las semanas: en la semana que registramos fueron 30 de unos 125, de modo que los completos y a tiempo rondaron el 76 %. Falta confirmar con la empresa si esa semana incluyó también los pedidos rechazados de entrada.

La planta está saturada y parte de las horas extras compensa esa carga. Aun así, creemos que los recortes vienen sobre todo de la mezcla y el momento de producción, más que de la capacidad total (supuesto 1): el dueño o los hijos deciden qué producir por criterio propio, sin mirar los pedidos pendientes. Es el supuesto más importante del trabajo y el piloto nos va a dar una primera lectura.

1.2 Problema gerencial

> Dulxelitos recorta o demora 30 de unos 125 pedidos semanales porque los acepta sin conocer el stock de producto terminado, que no se registra, y produce sin mirar las ventas. Genera faltantes y parte de las horas extras (unas 25 mensuales) sobre una planta saturada. Éxito: pedidos completos y a tiempo del 76 % al 90 % en 6 meses.

La causa raíz es en parte técnica, porque no hay registro del stock, y en parte de organización, porque ventas y producción no se miran entre sí. “A tiempo” quiere decir dentro del plazo estándar de cada zona (en la Patagonia, hasta una semana), y un pedido rechazado o reprogramado de entrada no cuenta como completo.

La meta del 90 % la fijamos nosotros: en una pyme con la planta al límite siempre va a haber roturas e imprevistos. Si el piloto muestra que la planificación explica menos de lo que suponemos, la revisamos.

1.3 Objetivo general

Que cada pedido de distribuidor se confirme sabiendo qué hay en stock y que la producción se planifique contra los pedidos pendientes, para llevar los pedidos completos y a tiempo del 76 % al 90 % en 6 meses. Abarca el proceso “Atender pedido de distribuidor”, de la recepción al despacho, y la planificación semanal de producción.

1.4 Objetivos específicos

Objetivo	Métrica	Línea de base	Meta a 6 meses
1. Confirmar los pedidos sabiendo qué hay en stock	Pedidos completos y a tiempo sobre recibidos, por semana	76 %	90 %
2. Cargar la producción todos los días	Días hábiles con producción cargada	20 % (hoy, una vez por semana)	100 %
3. Bajar las horas extras	Horas extras por mes, según la liquidación	Unas 25 horas	Unas 12 o 13 horas

La meta de horas extras supone que al menos la mitad de esas horas se hace para completar pedidos que faltaron (supuesto 7). Las que responden a la falta de capacidad no van a bajar, y como la liquidación no distingue unas de otras, lo vamos a ver recién con los primeros meses de medición. Para pasarlo a pesos falta el costo de la hora extra, que vamos a pedir a liquidación de sueldos.

Hay además un indicador de soporte, la exactitud de stock: si lo cargado no coincide con el conteo físico, ninguno de los otros se sostiene. Su línea de base sale del primer conteo, y las fichas de los cuatro indicadores están en la sección 8.

1.5 Alcance

El proceso empieza cuando llega el pedido por WhatsApp o teléfono y termina con el pedido facturado en Discovery y despachado. Incluye también la planificación semanal de producción y el seguimiento con indicadores.

Participan Oficina, Depósito, Producción y Dirección (el dueño y los hijos). El dueño es el sponsor y el responsable de sistemas lidera el proyecto; el diagnóstico de la Parte 1 había marcado la gobernanza digital como una debilidad y la propuesta se la asigna a él. Los distribuidores y el transporte siguen trabajando igual: piden por WhatsApp o teléfono y, si falta algo, se les avisa en el momento.

Los cambios de trabajo son pocos. Producción carga lo producido al cierre de cada turno (falta relevar cuántos turnos tiene la planta), Oficina consulta y reserva el stock antes de confirmar, Dirección planifica la semana mirando los pedidos pendientes y un stock mínimo, y se suman una reunión diaria corta entre ventas y producción y un conteo semanal. Hacen falta disciplina de carga, un responsable de carga por turno con suplente y algunos datos que hoy no existen o están dispersos: el stock físico, las reservas, los pedidos pendientes, el stock mínimo y las horas extras. Todo se apoya en una sola definición:

stock disponible = stock físico menos lo reservado por pedidos confirmados sin facturar.

Las herramientas son Discovery, que la empresa ya tiene, y una planilla compartida solo para el piloto (sección 2).

1.6 Fuera de alcance

Quedan afuera insumos y packaging, la visibilidad de stock para el distribuidor (para más adelante, junto con la tienda online), la ampliación de la planta, el reemplazo de Discovery por otro sistema, el CRM y el costeo y las listas de precios. También se mantienen manuales a propósito el armado del pedido, que es rápido y no es la restricción, el conteo físico y la decisión de qué producir, que sigue siendo del dueño y los hijos aunque ahora con pedidos y stock a la vista.

2. Proceso actual y alternativas de solución

Describimos el proceso como funciona hoy, con los volúmenes que relevamos en la empresa.

2.1 Matriz de descubrimiento

Campo	Contenido
Proceso	Atender pedido de distribuidor
Inicio y fin	Llega un pedido por WhatsApp o teléfono; termina facturado en Discovery y despachado
Áreas	Oficina, Depósito, Producción y Dirección (el dueño y los hijos)
Externos	El distribuidor y, si no hay flota propia, el transporte tercerizado
Volumen	~25 pedidos por día, ~125 por semana, con una demanda estable en el año
Camino alternativo frecuente	Falta producto: 30 de ~125 pedidos recortados o demorados en la semana registrada
Fuera de los límites	Insumos y packaging, y la visibilidad de stock para el distribuidor

2.2 SIPOC

Proveedor	Entrada	Proceso	Salida	Cliente
Distribuidor	Pedido por WhatsApp o teléfono	Recibir pedido	Pedido anotado	Oficina
Depósito y Producción	Pedido anotado, lo que se ve en el depósito y lo que dice Producción	Verificar disponibilidad	Pedido pasado a la lista	Depósito
Oficina y Producción	Lista de pedidos y producto terminado	Preparar pedido	Pedido armado, completo o con faltante	Oficina
Depósito y Producción	Faltante detectado al armar	Resolver faltante (si falta)	Aviso al distribuidor o producción extra	Distribuidor y Oficina
Depósito	Pedido armado	Facturar	Pedido facturado en Discovery	Distribuidor y Depósito
Oficina	Pedido facturado	Despachar	Pedido despachado	Distribuidor y transporte

2.3 RECI

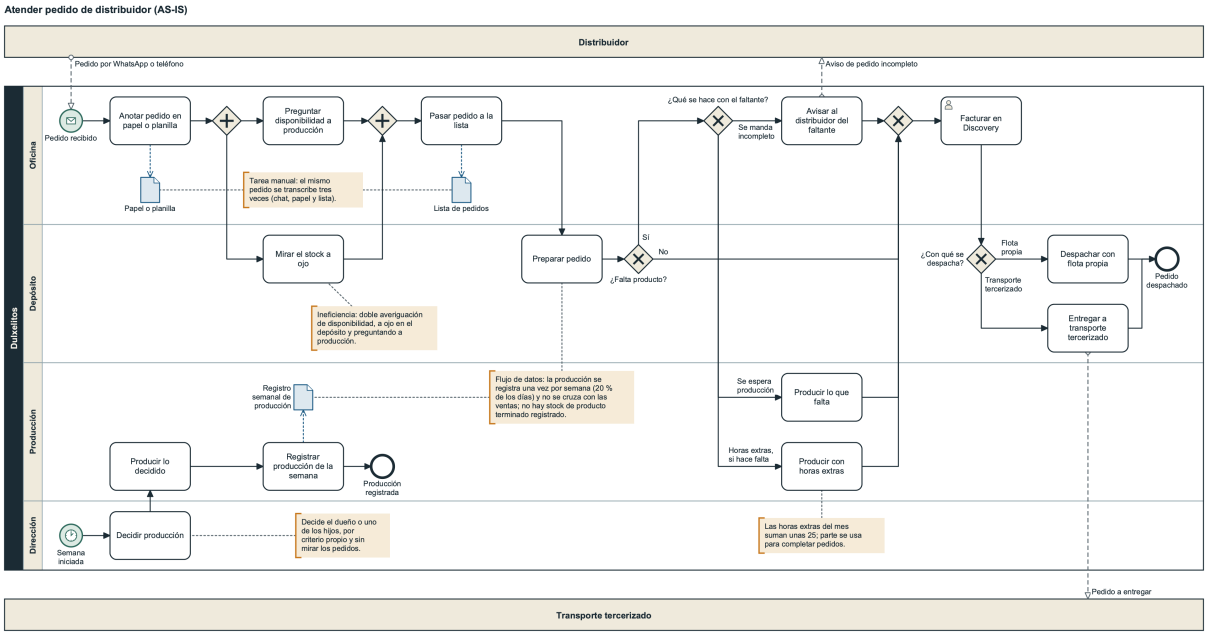
R es el responsable (uno por actividad), E el ejecutor, C el consultado e I el informado. En una pyme quien ejecuta suele ser quien responde, por eso casi todo es R/E.

Actividad	Oficina	Depósito	Producción	Dirección	Distribuidor (externo)	Transporte tercerizado (externo)
Anotar pedido	R/E	–	–	–	–	–
Preguntar disponibilidad a producción	R/E	–	C	–	–	–
Mirar el stock a ojo	I	R/E	–	–	–	–
Pasar pedido a la lista	R/E	I	–	–	–	–
Preparar pedido	I	R/E	–	–	–	–
Avisar faltante al distribuidor	R/E	C	–	–	I	–
Producir lo que falta, con o sin horas extras	I	I	R/E	C	–	–
Facturar en Discovery	R/E	C	–	–	I	–

Actividad	Oficina	Depósito	Producción	Dirección	Distribuidor (externo)	Transporte tercerizado (externo)
Despachar (flota propia o tercerizado)	I	R/E	–	–	I	I
Decidir producción	–	–	I	R/E	–	–
Producir y registrar la producción de la semana	–	–	R/E	I	–	–

Se ven dos huecos. “Decidir producción” no tiene consultados, aunque Oficina es la que conoce los pedidos. Y el faltante no tiene un responsable claro: quién elige entre mandar incompleto, esperar o hacer horas extras es algo que hay que definir con el dueño.

2.4 Diagrama AS-IS



Proceso AS-IS

El pedido nace en el mensaje del distribuidor. Oficina lo anota y le pregunta a Producción mientras Depósito mira el stock; con eso pasa el pedido a la lista y Depósito lo prepara. Recién al preparar se sabe si falta algo, y en ese caso el pedido sale incompleto, espera producción o se completa con horas extras. Por otro lado, el dueño o uno de los hijos decide cada semana qué producir sin mirar los pedidos, y Producción registra lo producido una vez por semana. Buena parte del proceso depende de la memoria de las personas. El diagrama completo se adjunta en formato BPMN.

Aspecto	Hoy
Herramientas	WhatsApp, teléfono, papel o planilla, una lista de pedidos, Discovery solo para facturar y el control semanal de Producción
Dependencias informales	El pedido vive en el chat o la llamada, la disponibilidad se averigua de palabra y las horas extras se autorizan de forma verbal
Dolores y costos	Recortes y demoras todas las semanas, faltantes que aparecen al armar y ~25 horas extras por mes, en parte para completar pedidos
Indicadores	Pedidos completos y a tiempo: 76 %. Días con producción cargada: 20 %. Exactitud de stock: no se puede medir, porque no hay stock registrado

El armado del pedido, en cambio, es rápido y no es el problema.

2.5 Tres lentes

Miramos el diagrama desde tres ángulos. En ineficiencias, la disponibilidad se averigua dos veces y el faltante obliga a esperar o a hacer horas extras antes de facturar. En tareas manuales, el mismo pedido se anota tres veces (chat, papel o planilla y lista), con riesgo de error en cada copia. En flujo de datos, Producción, Depósito y ventas no comparten nada: no hay stock registrado y la producción se carga una vez por semana sin cruzarse con los pedidos.

Las tres apuntan a la misma causa, así que más que elegir entre varias oportunidades ordenamos los pasos de una sola solución: un registro de stock cargado todos los días, con una sola regla de stock disponible, primero en una planilla de prueba y después en Discovery.

2.6 Alternativas

Do Nothing: seguir igual

No requiere inversión, pero siguen los recortes semanales, el margen que se pierde en ellos y las horas extras, y la producción se sigue decidiendo a criterio del dueño y los hijos.

A. Planilla compartida (incremental)

Una planilla de stock de producto terminado donde Producción carga lo producido al cierre de cada turno y Oficina reserva por pedido confirmado, con una reunión diaria corta entre ventas y producción. Cuesta casi nada y se puede probar en 2 semanas con papas fritas, el producto con más faltantes. Sirve para ver si la carga diaria se sostiene, pero no se conecta con Discovery: al facturar hay que descontar a mano y escala mal a todo el catálogo.

B. Stock de Discovery (intermedia, recomendada)

Activar el módulo de stock de Discovery, que según el relevamiento ya está en la licencia y permite pedidos y reserva, aunque la empresa nunca lo usó. Incluye un conteo inicial, la activación por línea de producto (Salados, Dulces y Repostería), un responsable de carga por turno y un conteo semanal. No hay licencia nueva: el costo está en el conteo, la capacitación, el tiempo de carga y lo que cobre el proveedor por soporte.

Deja un solo registro donde ya se factura, si el módulo funciona como esperamos (supuesto 3), aunque por sí solo no cambia cómo se decide la producción. Como riesgo, en la Parte 1 vimos que Discovery está desactualizado, y todavía no sabemos qué versión usa la empresa, qué soporte incluye ni cuánto cuesta y tarda la activación; se lo vamos a consultar al proveedor.

C. SaaS de gestión (integral, evaluada y descartada)

Un sistema en la nube para pedidos y stock, con cuota mensual, migración y capacitación. Tendría todo junto y escalaría mejor, pero como Discovery no se integra con otros sistemas habría que cargar en los dos, y tampoco resuelve la disciplina de carga. Reemplazar Discovery está fuera de alcance.

2.7 Matriz multicriterio

Puntuamos de 1 a 5 cada alternativa como solución para los 6 meses y todos los productos, donde 5 es siempre lo más favorable para la empresa.

Criterio	Do Nothing	A. Planilla	B. Discovery	C. SaaS
Alineación (¿ataca la causa?)	1	3	4	3
Costo	5	5	4	2
Viabilidad operativa	3	3	3	2
Tiempo	1	5	3	2
Adopción	5	3	3	2
Complejidad	5	3	3	1
Capacidad interna	5	4	3	2
Integración	1	2	4	2
Flujo de caja	3	5	4	2
Continuidad operativa	2	3	4	2
Total (máximo 50)	**31**	**36**	**35**	**20**

C queda descartada. Do Nothing suma bastante porque no pide nada, pero no ataca la causa. Entre A y B hay un solo punto, una diferencia muy chica para decidir, y basta con darles algo más de peso a la alineación, la integración y la continuidad para que B pase adelante. Lo que termina de definir es que las notas bajas de A son estructurales, porque la planilla vive aparte de Discovery, mientras que las de B son incógnitas que el piloto y una prueba técnica pueden despejar.

2.8 Recomendación

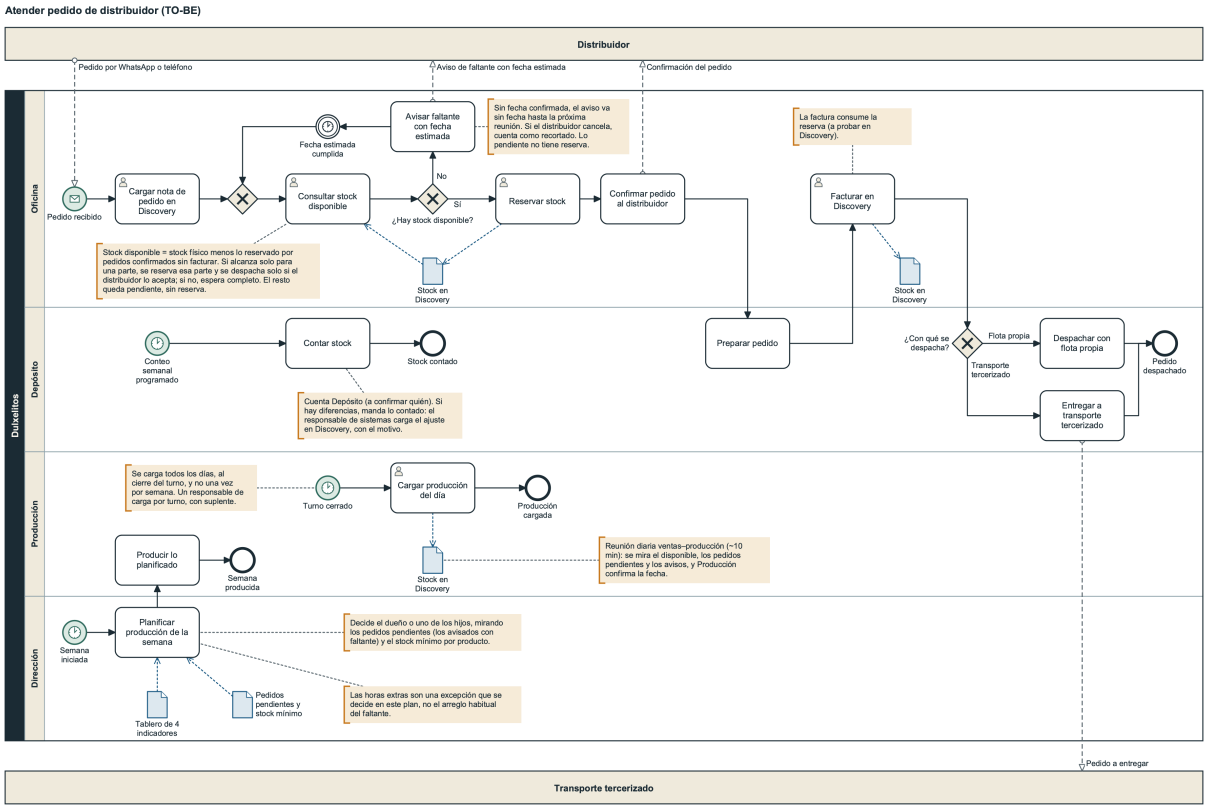
Recomendamos B, con A como piloto de 2 semanas sobre papas fritas: B es la solución de fondo y A sirve para probarla antes de gastar. Si el equipo no sostiene la carga diaria en una planilla simple, tampoco la va a sostener en Discovery. Además, registrar stock sin cambiar cómo se decide producir no baja los recortes (supuesto 5), por eso B va junto con el rediseño de la sección 3. El piloto prueba la carga diaria y da una primera lectura sobre los recortes, y el funcionamiento del módulo lo verifica una prueba técnica (sección 7).

El dueño está dispuesto a invertir si se demuestra el retorno. Como todavía no tenemos los costos para un VAN, usamos un punto de equilibrio: B se paga si las horas extras que evita por mes, al costo de la hora, cubren lo que cuesta por mes. Si para eso alcanza con la meta de unas 12 o 13 horas, cumplirla es suficiente. La cuenta es conservadora, porque no suma el margen de los pedidos que dejan de recortarse.

3. Proceso futuro (TO-BE)

Así se atendería un pedido con la alternativa recomendada, el stock en Discovery, que antes se prueba durante 2 semanas en una planilla con la misma regla. Respecto de hoy cambia el orden, porque primero se mira qué hay y después se confirma, y la producción pasa a mirar los pedidos.

3.1 Diagrama TO-BE



Proceso TO-BE

Usa los mismos carriles que el AS-IS, y el ícono de persona marca los pasos que se hacen en Discovery. El diagrama completo se adjunta en formato BPMN.

Oficina carga la nota de pedido una sola vez y consulta el stock disponible. Si hay, reserva y confirma, Depósito arma con la lista que sale de Discovery y la factura consume la reserva. Si no hay, Oficina avisa en el momento con la fecha que Producción confirma en la reunión diaria, y el pedido queda pendiente; si alcanza solo para una parte, esa parte se despacha únicamente si el distribuidor lo acepta. Cada semana Dirección planifica la producción con los pedidos pendientes y un stock mínimo, Producción carga lo producido al cierre del turno y Depósito hace un conteo que, si encuentra diferencias, se ajusta en Discovery.

El diagrama da por ciertas tres cosas que todavía no probamos: que Discovery reserva y la factura consume la reserva (supuesto 3), que la fecha estimada se cumple (supuesto 4) y que la producción se planifica mirando los pedidos (supuesto 5).

3.2 Qué cambia

Paso	Hoy	Con la propuesta
Registrar el pedido	Se anota tres veces (chat, papel o planilla y lista)	Una sola vez, como nota de pedido en Discovery
Saber si hay	Se mira el depósito y se pregunta a Producción; el faltante aparece al armar	Se consulta el stock disponible antes de confirmar
Resolver el faltante	Sale incompleto, espera producción o se hacen horas extras	Aviso en el momento, con fecha, y pedido pendiente a la vista
Qué se produce	Lo decide el dueño o un hijo sin mirar pedidos	Plan semanal contra pedidos y stock mínimo
Cargar lo producido	Una vez por semana	Todos los días, al cierre del turno
Horas extras	Una salida habitual del faltante	Excepción del plan semanal, con motivo

El ingreso por WhatsApp o teléfono, el armado y el despacho siguen igual.

La regla del stock disponible

Es la misma en la planilla y en Discovery:

stock disponible = stock físico − reservado por pedidos confirmados sin facturar

El disponible sube cuando Producción carga lo producido o se libera una reserva, y baja cuando Oficina reserva al confirmar. Al facturar baja el físico pero no el disponible, porque la factura consume la reserva. El conteo semanal ajusta el físico a lo contado.

3.3 Responsables y decisiones

Actividad	Oficina	Depósito	Producción	Dirección	Resp. de sistemas	Distribuidor (externo)
Cargar pedido, consultar y reservar	R/E	–	–	–	–	–
Confirmar o avisar faltante con fecha	R/E	I	C	–	–	I
Preparar pedido	I	R/E	–	–	–	–
Facturar	R/E	C	–	–	–	I
Planificar producción de la semana	C	–	C	R/E	–	–
Producir y cargar lo producido	I	I	R/E	I	–	–
Contar stock	–	R/E	I	–	I	–
Ajustar diferencias de conteo	I	C	I	–	R/E	–
Reunión diaria ventas–producción	C	–	C	R/E	–	–
Actualizar el tablero	C	–	I	I	R/E	–

El responsable de sistemas no tiene carril en el diagrama porque es un rol, no un área. A diferencia de hoy, el faltante tiene responsables: Oficina avisa, Producción confirma la fecha y Dirección decide si hacen falta horas extras. Oficina no confirma sin mirar el stock, salvo algún día en que el dato no esté al día, y no promete fechas que Producción no confirmó. Dirección sigue decidiendo qué producir, pero primero va lo pedido que no hay y después lo que está bajo el mínimo.

Antes del piloto hay que acordar con el dueño quién responde por el plan semanal, quién hace los conteos (en principio, Depósito), quiénes son los responsables de carga de cada turno y quién convoca la reunión diaria.

3.4 Datos y controles

En el proceso nuevo el stock se genera en cinco momentos, todos en Discovery: la nota de pedido, la reserva, el parte de producción, la factura y el ajuste del conteo. Las reglas de datos están en la sección 6.

Riesgo	Control	Cómo se ve si falla
Confirmar sin saber qué hay	Consultar el disponible antes de confirmar	Días en que se confirmó sin el dato
Producir sin mirar los pedidos	Plan semanal y reunión diaria	Pedidos completos que no suben
Stock cargado distinto del real	Conteo semanal; manda lo contado	Exactitud de stock
Carga que se corta	Responsable por turno, con suplente	Días con producción cargada
Reservas viejas	Revisión semanal de reservas abiertas	Reservas vencidas
Horas extras habituales	Solo como excepción del plan	Horas extras por mes

El seguimiento es un tablero simple de cuatro indicadores que el responsable de sistemas actualiza cada semana (sección 8). Para que la rutina no dependa de la memoria, cada momento tiene una lista corta: al cerrar el turno, cargar lo realmente producido; antes de confirmar, consultar y reservar; y una vez por semana, contar, ajustar con motivo, revisar las reservas y actualizar el tablero. El control más importante es la carga diaria, porque sin ella no hay stock confiable, y por eso su tiempo se reserva dentro del turno.

4. Modelo de negocio y propuesta de valor

La propuesta cambia sobre todo cómo trabaja la empresa por dentro: la promesa al distribuidor es la misma y lo que mejora es la manera de cumplirla.

4.1 Cambios en el BMC

Partimos del canvas de la Parte 1. Las cinco primeras filas son lo que ve el distribuidor (frontstage) y las cuatro últimas, lo interno (backstage).

Bloque	Hoy	Con la propuesta	¿Cambia?
Segmentos	Distribuidores mayoristas, sobre todo patagónicos, y Aiello	Los mismos	No
Propuesta de valor	Precio y logística para el canal, y aviso cuando falta algo	La misma, mejor cumplida: pedidos completos y un aviso que llega antes	Se refuerza
Canales	WhatsApp y teléfono; la tienda web sigue vacía desde 2020	Iguales; mostrar el stock o terminar la tienda queda para más adelante	No
Relación con clientes	El faltante se descubre al armar el pedido	Oficina confirma sabiendo qué hay y avisa en el momento, con fecha	Sí, acotado
Fuentes de ingreso	Venta mayorista, a Aiello y de fraccionado	Igual; un pedido recortado es una venta parcial o tardía	No
Actividades clave	Se produce por criterio propio y se confirma mirando el depósito	Carga diaria, reserva antes de confirmar, plan semanal contra pedidos, reunión diaria y conteo semanal	Sí, el principal
Recursos clave	La planta al límite y el conocimiento de los dueños; el stock no se registra	Un recurso nuevo: el registro de stock de producto terminado	Sí
Socios clave	Proveedor de film, materia prima, transporte, distribuidores y Aiello	Se suma el proveedor de Discovery para activar el módulo	Casi no
Estructura de costos	Materia prima, packaging, mano de obra (con ~25 horas extras por mes), logística y energía	Sin licencia nueva; se suman tiempo de carga, conteo y capacitación, y se ahorra en horas extras	Sí, poco

No hay un modelo de negocio nuevo. Cambian a fondo las actividades y los recursos, y en menor medida la relación con clientes y los costos. La capacidad de la planta y los ingresos no se tocan; cuánto margen se pierde por cada pedido recortado queda por calcular.

4.2 VPC TO-BE

El segmento es el mismo de la Parte 1, el distribuidor mayorista, sobre todo el patagónico. El relevamiento muestra que los faltantes se repiten todas las semanas, y las papas fritas son el producto que más falta.

	Del lado del distribuidor	Qué hace la propuesta	Efecto
Dolor	Faltantes	Planificar contra pedidos ataca la causa más probable (supuesto 1) y, si falta algo, se avisa al confirmar	Lo alivia
Dolor	No saber si hay stock sin llamar	Oficina responde con el stock registrado	En parte
Dolor	Horario acotado y paquetes rotos	Nada, quedan fuera de alcance	No los toca
Ganancia	Que le avisen cuando falta algo	El aviso llega en el momento, con fecha	Mejora

	Del lado del distribuidor	Qué hace la propuesta	Efecto
Ganancia	Entrega previsible y compromiso	Confirmar pasa a significar que hay mercadería o una fecha	Mejora
Ganancia	Precio, exclusividad y catálogo	Ninguna acción	Sin cambio

El único beneficio nuevo es saber cuándo llega lo que falta. Es una promesa nueva sobre una planta saturada y, si no se cumple, el aviso pierde valor (supuesto 4). Como la relación con los distribuidores hoy es buena, el cambio beneficia sobre todo a la empresa.

4.3 Supuestos clave

Son lo que damos por cierto sin haberlo probado, agrupado en deseabilidad (si lo van a usar), factibilidad (si se puede hacer) y viabilidad (si se paga).

#	Supuesto	Tipo	Si es falso
1	La mezcla y el momento de producción, más que la capacidad, explican la mayoría de los recortes	Factibilidad (crítico)	Planificar no baja los recortes
2	Producción carga todos los días y Oficina reserva antes de confirmar, aun con la planta saturada	Factibilidad	No hay stock confiable y se vuelve a mirar el depósito
3	El módulo de Discovery permite pedidos y reserva, y la factura consume la reserva	Factibilidad	Más costo con el proveedor, o seguir con la planilla
4	La fecha estimada que se le da al distribuidor se cumple	Factibilidad	El aviso deja de ser confiable
5	El dueño y los hijos planifican mirando pedidos y stock mínimo	Deseabilidad	Se registra el stock pero se decide igual
6	Al distribuidor no le molesta más una fecha estimada que un pedido recortado	Deseabilidad	Se resiente una relación que hoy está bien
7	Al menos la mitad de las horas extras se hace para completar pedidos que faltaron	Viabilidad	La meta de horas extras queda larga
8	El ahorro en horas extras justifica el costo del cambio	Viabilidad	La inversión no se recupera
9	La semana registrada (30 de ~125) es representativa	Viabilidad	El problema tiene otro tamaño

El supuesto 1 decide si la propuesta vale la pena, y el 5 es el cambio más difícil, porque toca cómo decide la dirección. Para el 8 usamos el punto de equilibrio de la sección 2. Cómo se valida cada uno está en la sección 7.

5. Stakeholders del proyecto de mejora

El dueño aprueba el presupuesto y decide el Go/No-Go, pero el cambio lo sostienen todos los días Producción, Oficina y quienes deciden qué producir. Las resistencias que esperamos surgen del relevamiento.

5.1 Mapa de actores

Actor y rol	Qué hace en el proceso nuevo
Dueño: sponsor y, con los hijos, decisor de la producción	Aprueba el presupuesto y el Go/No-Go; planifica con pedidos y stock mínimo
Hijos (dos): decisores de la producción	Planifican la semana con los pedidos pendientes
Responsable de sistemas: líder	Coordina con el proveedor, capacita, carga los ajustes y sigue los indicadores
Oficina (4 personas): usuarios clave	Cargan el pedido y reservan antes de confirmar; avisan los faltantes
Producción (7 personas): usuarios clave	Cargan lo producido al cierre de cada turno
Depósito: usuarios afectados	Arma como hasta ahora y, en principio, hace el conteo
Buenos Aires Software (proveedor de Discovery)	Activa el módulo de stock
Distribuidores (57, de los cuales 35 en la Patagonia): afectados indirectos	Siguen pidiendo igual y reciben el aviso con fecha

El transporte queda afuera porque no cambia su trabajo. La propuesta le asigna al responsable de sistemas la gobernanza digital, que en el diagnóstico de la Parte 1 aparecía como una debilidad, con un tiempo semanal a acordar con el dueño.

5.2 Matriz poder/interés

El poder es cuánto puede un actor ayudar o frenar el proyecto, y el interés, cuánto le importa y le toca el cambio.

	Interés bajo	Interés alto
Poder alto	**Mantener satisfecho:** Dueño como sponsor, Buenos Aires Software	**Gestionar de cerca:** Dueño como decisor, Hijos, Responsable de sistemas, Oficina, Producción
Poder bajo	**Mantener informado:** Distribuidores	**Monitorear y dar voz:** Depósito

Oficina y Producción tienen poder de hecho, porque cualquiera de las dos frena el proyecto con solo no usarlo. Producción además suma legitimidad y urgencia, así que, en términos de saliencia, es la parte que hay que atender primero.

5.3 Estrategias de involucramiento

Actor	Poder / interés / impacto	Resistencia esperada	Estrategia
Dueño	Alto / bajo como sponsor y alto como decisor / medio	Baja como sponsor; como decisor, puede sentir que pierde su criterio	Informes cortos y Go/No-Go acordado de antemano
Hijos	Alto / alto / alto	Posible: perder peso en la decisión	Siguen decidiendo, con más información, y fijan el stock mínimo

Actor	Poder / interés / impacto	Resistencia esperada	Estrategia
Responsable de sistemas	Alto (delegado) / alto / alto	Sobrecarga	Asignación formal con tiempo reservado
Oficina	Alto de hecho / alto / alto	Esperada: suma un paso	Mostrar qué pasos reemplaza y darle un guion para avisar faltantes
Producción	Alto de hecho / alto / alto	Esperada: poco margen, y las horas extras pueden ser un ingreso	Escucharlos antes de pedir el cambio y reservar el tiempo de carga dentro del turno
Depósito	Bajo / alto / medio	Baja	Que valide el primer conteo
Buenos Aires Software	Alto sobre la viabilidad / bajo / bajo	Baja; el riesgo es que el módulo no funcione o el soporte tarde	Probar el módulo con un producto antes de escalar
Distribuidores	Bajo / bajo / bajo	No relevada (supuesto 6)	Informar que el aviso llega al confirmar, con fecha

La parte técnica del cambio (qué se carga, cuándo y en qué pantalla) se resuelve con capacitación. La parte adaptativa, en términos de Heifetz, es otra cosa: que Producción haga lugar a una tarea nueva en una planta sin margen, que Oficina aprenda a decir “hay en tal fecha” y, sobre todo, que el dueño y los hijos pasen de decidir por experiencia a decidir con información. Ese último es el cambio de fondo (supuesto 5), y por eso el piloto empieza con un solo producto.

Para acompañar a cada grupo usamos FUD (miedo, incertidumbre y duda) y ADKAR. En Producción el miedo es tener más trabajo y que el dato se use para señalar a alguien, así que acordamos con el dueño que sirve para planificar y no para evaluar personas. En Oficina el miedo es que el aviso enoje al distribuidor; el guion y la fecha confirmada en la reunión diaria ayudan. En la dirección el punto débil es la conciencia del problema: perciben los pedidos incompletos como algo poco frecuente, pero en la semana relevada fueron 30 de alrededor de 125. El refuerzo lo da el tablero a la vista.

La negociación busca un intercambio con cada uno: Producción reemplaza su control semanal por la carga diaria, Oficina hace una consulta en lugar de dos y carga el pedido una sola vez, y los hijos miran pedidos a cambio de que la decisión siga siendo suya.

5.4 Cómo cambia por fase

La matriz se revisa en cada Go/No-Go, porque algunos actores cambian de cuadrante según la fase del roadmap (sección 8). En la tabla, Cerca, Satisfecho y Voz abrevian los cuadrantes de la matriz.

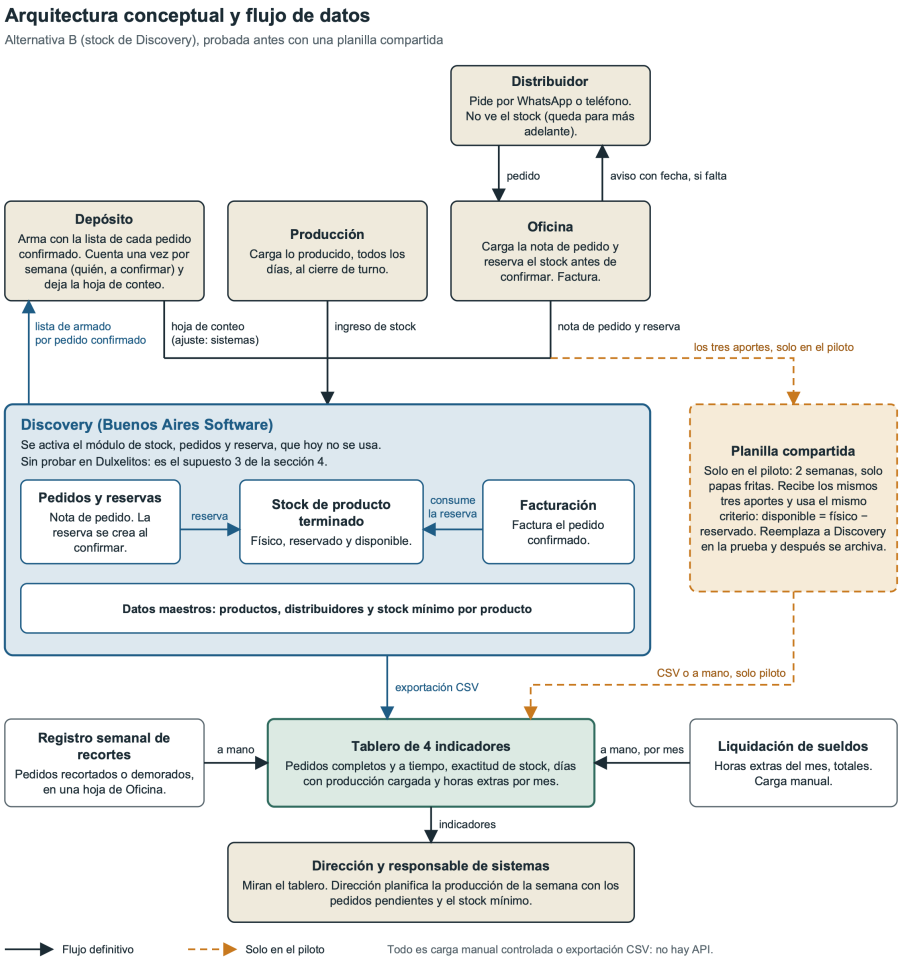
Actor	Preparación	Piloto	Go/No-Go	Activación por línea	Estabilización
Dueño como sponsor	Cerca	Satisfecho	Cerca	Satisfecho	Satisfecho
Decisores y responsable de sistemas	Cerca	Cerca	Cerca	Cerca	Cerca
Oficina y Producción	Voz	Cerca	Cerca	Cerca	Satisfecho
Buenos Aires Software	Satisfecho	Satisfecho	Satisfecho	Cerca	Satisfecho

En la estabilización Oficina y Producción pierden interés por la rutina, pero conservan el poder de dejar de cargar; si baja la carga diaria, vuelven a gestionarse de cerca. Depósito y los distribuidores no cambian de lugar en ninguna fase.

6. Arquitectura conceptual y flujo de datos

Para una pyme de 15 a 20 personas alcanza con un flujo simple sobre un solo sistema, y la empresa ya lo tiene: Discovery. Se suman una planilla compartida, solo durante el piloto, y un tablero de cuatro indicadores. No hay sistema nuevo, ni integraciones automáticas, ni canal nuevo.

6.1 Diagrama



Arquitectura y flujo de datos

Oficina carga pedidos y reservas, Producción lo producido y Depósito la hoja del conteo, que el responsable de sistemas carga como ajuste. Todo entra a Discovery, de donde sale la lista de armado. La planilla va punteada porque solo existe en el piloto, y el distribuidor sigue pidiendo por WhatsApp o teléfono sin ver el stock. El flujo también se adjunta en una versión interactiva.

El diagrama supone que el módulo de stock de Discovery permite pedidos y reserva y que la factura consume la reserva (supuesto 3). Si no fuera así, el mismo flujo funciona con la planilla.

6.2 Datos

Dato	Tipo	Origen y destino	Uso	Responsable
Productos	Maestro	Ya están en Discovery	Que pedido, parte y conteo hablen del mismo producto	Responsable de sistemas, a pedido de Dirección
Distribuidores y su zona	Maestro	Ya están en Discovery; falta ver dónde queda la zona	Saber quién pide y qué plazo de entrega le corresponde	Oficina
Stock mínimo por producto	Maestro	De Dirección a Discovery, o a una lista aparte si el módulo no lo admite	Planificar la producción	Dirección y responsable de sistemas
Notas de pedido	Transaccional	Del WhatsApp o el teléfono a Discovery	Confirmar, armar y facturar	Oficina
Reservas	Transaccional	De la nota confirmada	Calcular el disponible	Oficina
Partes de producción	Transaccional	De Producción a Discovery, al cierre del turno	Tener el stock físico al día	Responsable de carga del turno
Conteos físicos	Transaccional	De la hoja de Depósito a un ajuste en Discovery	Ajustar el stock y medir la exactitud	Depósito y responsable de sistemas
Facturas	Transaccional	De la nota confirmada	Cobrar y consumir la reserva	Oficina
Registro semanal de recortes	Seguimiento	De Oficina al tablero	Indicador de pedidos completos	Oficina
Horas extras del mes	Seguimiento	De la liquidación de sueldos al tablero	Indicador de horas extras	Oficina (administración)

El registro de recortes lleva una línea por pedido con el producto que faltó, qué pasó y el motivo, e incluye los pedidos que ni siquiera llegan a cargarse, porque forman parte del total. El stock disponible no lo carga nadie: lo calcula Discovery, o la planilla en el piloto, con la regla de la sección 3.

6.3 Integraciones

No hay integraciones automáticas. Discovery no se puede integrar con otros sistemas, y tampoco hace falta: son pocas cargas por día y lo que falta es el dato, no la conexión. Todo es carga manual controlada y una exportación a CSV para el tablero.

Flujo	Cómo y cuándo	Control
Pedido → Discovery	Carga manual al recibirlo; reserva al confirmar	No se confirma sin ver el disponible
Producción → Discovery	Parte diario al cierre del turno	Lo muestra el indicador de días con producción cargada
Discovery → Depósito	Lista de armado al confirmar	Solo se arma lo confirmado
Depósito → Discovery	Hoja de conteo y ajuste, una vez por semana	La diferencia queda registrada y da la exactitud
Discovery → tablero	Exportación CSV semanal (en el piloto, desde la planilla)	Si no coincide, manda Discovery
Recortes y horas extras → tablero	Carga manual, semanal y mensual	Un pedido por línea; el total de la liquidación

Damos por hecho que Discovery exporta a CSV; si no pudiera, los números del tablero son pocos y se pasan a mano. WhatsApp tampoco se integra, porque pediría una API que no existe y un CRM que está fuera de alcance.

6.4 Reglas de datos

Las reglas cubren los datos críticos (stock, reservas, productos, distribuidores y stock mínimo) y son simples a propósito, para que una empresa de este tamaño las pueda cumplir.

1. Un solo lugar por dato. Pedidos y stock viven en Discovery; la planilla existe solo en el piloto y después se archiva, para no tener dos fuentes.
2. Nada se borra. Un error se arregla con un movimiento nuevo y un motivo escrito.
3. Manda lo contado. Si el conteo y Discovery no coinciden, se ajusta Discovery.

Cada rol carga lo suyo: Oficina los pedidos, las reservas, las facturas y los distribuidores; Producción los partes; Depósito la hoja de conteo; y el responsable de sistemas los productos, el stock mínimo, los ajustes y los permisos. Los productos nuevos los da de alta el responsable de sistemas a pedido de Dirección, y los distribuidores, Oficina, buscando antes que no estén ya cargados. Quien carga un dato es quien lo arregla, en lo posible el mismo día. Los productos y distribuidores que dejan de usarse quedan inactivos, y nunca se borra un código con movimientos. Oficina revisa cada semana las reservas abiertas: las que pasaron el plazo de su zona se confirman con el distribuidor y se facturan o se liberan. Si Discovery no permite separar los permisos de esta forma, las reglas se sostienen por procedimiento y se revisan en cada Go/No-Go.

7. Validación de supuestos

Antes de invertir en el módulo de stock hacemos dos pruebas baratas: un piloto de 2 semanas con papas fritas sobre una planilla compartida y una prueba técnica del módulo con ese mismo producto. Lo primero que queremos saber es si los recortes vienen de la mezcla y el momento de producción (supuesto 1).

7.1 Supuestos críticos

Calificamos los nueve supuestos de la sección 4 según su tipo de riesgo, la probabilidad de que sean falsos y el impacto que tendría.

#	Supuesto (resumido)	Tipo	Prob. de ser falso	Impacto	Señal temprana	Cómo se valida
1	Los recortes vienen de la mezcla y el momento, más que de la capacidad	Factibilidad	Media	Alto	Causas anotadas que son sobre todo de capacidad	Piloto
2	Producción carga todos los días y Oficina reserva	Factibilidad	Alta	Alto	Días sin carga	Piloto
3	Discovery reserva y la factura consume la reserva	Factibilidad	Media	Medio	Un paso que falla	Prueba técnica
4	La fecha estimada se cumple	Factibilidad	Media	Alto	Fechas que se pasan	Piloto
5	La dirección planifica mirando pedidos	Deseabilidad	Media	Alto	Una reunión diaria que no cambia lo que se produce	Piloto
6	Al distribuidor no le molesta la fecha estimada	Deseabilidad	Baja	Medio	Cancelaciones o reclamos	Piloto
7	La mitad de las horas extras es por pedidos que faltaron	Viabilidad	Media	Medio	Horas que no bajan aunque bajen los recortes	Operación
8	El ahorro justifica el costo	Viabilidad	Media	Alto	Un punto de equilibrio por encima de las horas actuales	Operación
9	La semana registrada es representativa	Viabilidad	Media	Medio	Un registro que se aleja mucho de esa semana	Operación

El piloto confirma o no el supuesto 2 y da una primera lectura del 1, el 4, el 5 y el 6. El 3 lo resuelve la prueba técnica, y el 7, el 8 y el 9 necesitan más productos y meses de operación. Los que más atención piden son los de impacto alto y probabilidad media o alta. En términos de las etapas de validación de Rogers (problema, solución, producto y negocio), el piloto cubre sobre todo la de producto.

7.2 Piloto

El piloto es nuestro MVP: creemos que una planilla con el stock de papas fritas, la carga diaria, la reserva por pedido y una reunión diaria corta van a reducir los recortes de ese producto, y lo vamos a saber con los umbrales de la tabla de abajo. Siguiendo la idea del pretotipo de Savoia, buscamos comprobar que la idea funciona antes de invertir en construirla.

Primero hay una semana 0 para medir la línea de base y después 2 semanas (10 días hábiles) solo con papas fritas, el producto con más faltantes, con un conteo inicial el fin de semana anterior. Producción carga al cierre de cada turno, y Oficina consulta y reserva antes de confirmar y, si no alcanza, avisa con la fecha que da Producción. Si un día la planilla no está al día, Oficina confirma como siempre y se anota. Como no toca Discovery, el piloto se

puede cortar en cualquier momento. El dueño acuerda los umbrales y respalda el inicio, y el responsable de sistemas arma la planilla y junta las medidas.

Cuenta como recortado o demorado el pedido que sale con menos de lo pedido o fuera del plazo de su zona, y también el que se rechaza, se reprograma o se cancela tras el aviso, para que el número no mejore rechazando pedidos.

Medida	Línea de base	Umbral para un Go
Días con producción cargada	20 % (una vez por semana)	8 de los 10 días o más
Pedidos de papas fritas recortados o demorados	Se mide en la semana 0	La mitad o menos, sin que suban los rechazados
Diferencias entre conteo y planilla	Sale del primer conteo	Hasta una décima parte de lo contado
Fechas estimadas cumplidas	Hoy el aviso no trae fecha	4 de cada 5 o más

Los umbrales piden menos que la meta de la sección 1 porque se trata de un solo producto y dos semanas. Como control, comparamos los recortes con los de los demás productos: si bajan en todos por igual, la mejora no es del piloto.

Prueba técnica de Discovery

En paralelo con la semana 0, el responsable de sistemas prueba con Buenos Aires Software, sobre el mismo producto, que el módulo haga lo que necesitamos: cargar el stock inicial, cargar un pedido y reservarlo (también en parte, si no alcanza), consultar el disponible, facturar y ver que la reserva se consume, y anular un pedido para que la reserva se libere. Al proveedor le vamos a consultar por escrito la versión, el soporte, el costo y el plazo de activación, y si hay ambiente de prueba. Si no lo hay, la parte de la factura queda para el primer pedido real y no frena la decisión.

7.3 Criterio de decisión

Las reglas se acuerdan con el dueño antes de empezar, porque fijarlas después de ver el resultado haría fácil leerlo a favor. El Go/No-Go lo decide él.

Qué pasó	Decisión
Se cumplen los umbrales y la prueba técnica pasa	Go: activar Discovery por línea, si con los costos reales se alcanza el punto de equilibrio
Se cumplen la carga y los recortes, pero fallan el conteo o la fecha	Go con ajustes: se ajusta lo que falló y se repite una vez
La carga no llega a 8 de 10 días	No-Go: no se invierte en B y se revisa por qué no se carga
La carga funciona pero los recortes no bajan, por falta de capacidad	Cae el supuesto 1: B no resuelve este problema y se revisa la meta
La carga funciona pero los recortes no bajan y la producción no cambió	Falla el uso del dato (supuesto 5): se revisa la reunión diaria y se repite una vez
La prueba técnica falla y el proveedor no lo resuelve	Cae el supuesto 3: se sigue con la planilla

Repetir significa otras 2 semanas con el mismo producto; si tampoco se cumple, la decisión es No-Go.

8. Roadmap, OKR e indicadores

El cambio se hace en cinco fases a lo largo de 6 meses, con una decisión principal al terminar el piloto y después una línea de producto por vez.

8.1 Roadmap

Fase	Hito y entregables	Responsable y recursos	Semanas	Depende de	Go/No-Go
1. Preparación	Umbrales acordados, papas fritas contadas, planilla y tablero armados, semana 0 medida y prueba técnica hecha	Responsable de sistemas, con Oficina y Depósito	1 a 3	Respaldo del dueño	El dueño confirma que todo está listo
2. Piloto	10 días con carga diaria, reserva y reunión diaria; primer tablero	Responsable de sistemas; Producción y Oficina	4 y 5	Fase 1	Se puede cortar en cualquier momento
3. Go/No-Go	Hoja de decisión con el piloto, la prueba técnica y el punto de equilibrio	Decide el dueño	6	Costos del proveedor y de la hora extra	Go, Go con ajustes, No-Go o no se concluye
4. Activación por línea	Salados primero y después Dulces y Repostería, cada una con conteo, carga y capacitación	Responsable de sistemas y proveedor; tiempo de las áreas	7 a 22	Go de la fase 3 y plazo del proveedor	Las medidas del piloto, línea por línea
5. Estabilización	Rutina sin apoyo del proyecto, lectura del OKR y cierre	Responsable de sistemas	23 a 26	Líneas activadas	El dueño decide si sigue, revisa las metas o frena

La fase 4 es la más incierta, porque depende de cuánto tarden el proveedor y cada línea: si no alcanza el tiempo, se activan menos líneas sin acortar el seguimiento, y la meta del 90 % se revisa en el cierre. Si el piloto se repite, todo se corre 2 semanas. El orden de Dulces y Repostería y el plazo de entrega de las zonas fuera de la Patagonia los define el dueño durante la preparación.

Visto como ahora, próximo y más adelante: ahora son las fases 1 a 3; lo próximo, la activación y la estabilización, que dependen del Go/No-Go; y más adelante, sin fecha, la visibilidad de stock para el distribuidor y la tienda online, cuando la exactitud se sostenga.

En cada Go/No-Go decide el dueño, con los umbrales de la sección 7 acordados de antemano. Si al cierre se llegó a las metas, el OKR termina y los indicadores siguen como KPI permanentes. Si no, se busca la causa, y la meta se revisa si los recortes no se explicaban por qué se produce y cuándo (supuesto 1) o si las horas extras eran sobre todo por falta de capacidad (supuesto 7).

Para la implementación, el dueño presenta el proyecto al equipo al empezar el piloto y la activación, la capacitación se hace en el puesto con pedidos reales y cada línea nueva repite el mismo procedimiento de una hoja. La evaluación se hace en cada Go/No-Go y el escalamiento es de a una línea por vez.

8.2 Cómo se protege la operación

La prioridad es seguir despachando: si cargar o contar choca con la operación, se corre una fecha. No se suma una tarea sin sacar otra, ya que la carga diaria reemplaza el control semanal de Producción y Oficina pasa a hacer una consulta en lugar de dos. Los conteos

iniciales se hacen en fin de semana y sus horas no se cuentan en el indicador de horas extras. Cada turno tiene un responsable de carga con suplente y Oficina una segunda persona que sepa reservar; el responsable de sistemas, que concentra muchas tareas, también necesita un suplente. Si un día el dato no está al día, Oficina confirma como siempre, y si una línea falla, solo esa vuelve atrás. La atención a los distribuidores y la cobranza no cambian en ninguna fase. La línea siguiente se frena si las horas extras superan las de hoy o si el tablero muestra dos semanas seguidas de baja en la carga o en la exactitud.

8.3 OKR

El OKR dura los 6 meses y se lee en cada Go/No-Go. Sus resultados clave son los objetivos específicos de la sección 1 y miden el resultado del cambio, no la actividad.

Objetivo: que cada pedido se confirme sabiendo qué hay.

Resultado clave	Hoy	Meta a 6 meses
Pedidos completos y a tiempo	76 %	90 %
Días con producción cargada	20 %	100 %
Horas extras por mes	~25 horas	~12 o 13 horas

La exactitud de stock queda fuera del OKR porque es una condición permanente y su base sale del primer conteo, pero sigue en el tablero.

8.4 Indicadores

Cada indicador tiene un contrapeso, es decir, un segundo número que empeora si alguien fuerza el primero (ley de Goodhart).

1. Pedidos completos y a tiempo

Elemento	Contenido
Fórmula	Pedidos completos y a tiempo ÷ pedidos recibidos en la semana × 100. No cuentan como completos los recortados, los demorados ni los rechazados, reprogramados o cancelados
Fuente y frecuencia	Registro de Oficina; se anota a diario y se informa por semana
Responsable	El dueño, con los hijos; Oficina lleva el registro
Meta	90 % en 6 meses

- **Línea de base:** 76 % (30 recortados o demorados de alrededor de 125 en una semana).
- **Tipo:** de resultado; lo anticipan la carga diaria y la exactitud.
- **Contrapeso:** el porcentaje de rechazados, reprogramados o cancelados, para ver si la mejora es real o se acomoda la entrada.

2. Exactitud de stock

Elemento	Contenido
Fórmula	Productos contados sin diferencia mayor a la tolerancia ÷ productos contados × 100
Fuente y frecuencia	Hoja de conteo de Depósito contra Discovery (o la planilla); semanal
Responsable	El responsable de sistemas

Elemento	Contenido
Meta	Al menos 9 de cada 10 productos dentro de la tolerancia en 6 meses

- **Línea de base:** sale del primer conteo físico, antes del piloto.
- **Tipo:** de avance; avisa antes de que un error de stock llegue al distribuidor.
- **Contrapeso:** la cobertura del conteo, para que no se cuenten solo los productos fáciles.

3. Días con producción cargada

Elemento	Contenido
Fórmula	Días hábiles en que todos los turnos cargaron lo producido ÷ días hábiles × 100
Fuente y frecuencia	Partes de producción en Discovery (o la planilla); se ve en la reunión diaria y se informa por semana
Responsable	Producción, con el responsable de carga de cada turno
Meta	100 % de los días hábiles en 6 meses

- **Línea de base:** 20 %; hoy se carga una vez por semana.
- **Tipo:** de avance; es lo primero que muestra si el cambio se adopta.
- **Contrapeso:** la exactitud de stock, porque cargar lo planificado en vez de lo producido aparece en el conteo. El indicador se usa para planificar, no para evaluar personas.

4. Horas extras por mes

Elemento	Contenido
Fórmula	Total de horas extras del mes, sin las de los conteos iniciales
Fuente y frecuencia	Liquidación de sueldos, mensual
Responsable	El dueño; Oficina las carga en el tablero
Meta	Unas 12 o 13 horas por mes en 6 meses

- **Línea de base:** unas 25 horas por mes, sin separar causas. El costo de la hora extra se pide a liquidación de sueldos.
- **Tipo:** de resultado y el más lento; en 2 semanas de piloto dice poco.
- **Contrapeso:** pedidos completos y a tiempo, que caería si se dejan de hacer las horas que completaban pedidos.

Cómo se mira el tablero

El tablero es una hoja simple con una fila por semana y una columna por indicador y contrapeso, con el valor, la línea de base, la meta y un color: verde si va en camino y rojo si empeora dos semanas seguidas. Queda a la vista de Oficina, Producción y Depósito, porque ver el efecto de lo que se carga ayuda a sostener el hábito. Si algo se pone en rojo, primero se miran las causas anotadas y si la rutina se está cumpliendo; en el caso de la carga diaria, se revisan la capacitación, la carga de trabajo, los incentivos y las reglas antes que el compromiso de la gente.

9. Bibliografía

Herramientas de análisis

- Doerr, J. (2018). *Measure What Matters*. Portfolio / Penguin.
- Freund, J. y Rücker, B. (2019). *Real-Life BPMN* (4.ª ed.). Camunda.
- Goodhart, C. A. E. (1975). Problems of monetary management: the U.K. experience. *Papers in Monetary Economics*, 1. Reserve Bank of Australia.
- Heifetz, R. A., Grashow, A. y Linsky, M. (2009). *The Practice of Adaptive Leadership*. Harvard Business Press.
- Heifetz, R. A. y Laurie, D. L. (1997). The work of leadership. *Harvard Business Review*, 75(1), 124-134.
- Hiatt, J. M. (2006). *ADKAR: A Model for Change in Business, Government and Our Community*. Prosci.
- Mendelow, A. L. (1981). Environmental scanning: the impact of the stakeholder concept. *Proceedings of the Second International Conference on Information Systems*, 407-418.
- Mitchell, R. K., Agle, B. R. y Wood, D. J. (1997). Toward a theory of stakeholder identification and salience: defining the principle of who and what really counts. *Academy of Management Review*, 22(4), 853-886.
- Osterwalder, A. y Pigneur, Y. (2010). *Business Model Generation*. John Wiley & Sons.
- Osterwalder, A., Pigneur, Y., Bernarda, G. y Smith, A. (2014). *Value Proposition Design*. John Wiley & Sons.
- Rogers, D. L. (2023). *The Digital Transformation Roadmap: Rebuild Your Organization for Continuous Change*. Columbia Business School Publishing.
- Savoia, A. (2019). *The Right It*. HarperOne.

Fuentes primarias del caso

- Lepez, J., Geyer, J. J., Lopez, J. y Sorato, E. (2026). *Trabajo Práctico Final - Parte 1: diagnóstico gerencial de Dulxelitos*.
- Relevamiento del proceso de atención de pedidos con un integrante del equipo que trabaja en Dulxelitos (2026), y entrevistas y observación directa del equipo en la organización (Parte 1).